知識表現と推論

(knowledge representation and reasoning)

Unit 13　ソルバーを部品で組む (building a solver from parts)

宋 剛秀 (そう たけひで)

名古屋大学

この unit の内容

- **内容**：探索の骨組み，ワーク，制約の分解
- **前の unit**：Unit 12　より強い整合性
- **次の unit**：Unit 14　表と算術の伝播器

この unit の到達点

伝播器のない制約が，表や 0-1 変数の線形にどう分解されるかを説明できる．

これまでの復習：伝播器と不動点

Unit 10–12 では，伝播を伝播器の組として捉えた．

- 伝播器
  - 一つの制約を担当し，ドメインから値を消す関数である．
  - 縮小的で，正しく，単調である．消し残しは許される．
- 伝播エンジン
  - 伝播器をキューから取り出して動かし，共通の不動点まで続ける．
  - イベントで，動かす必要のある伝播器だけをキューに入れる．
- 整合性の強さ
  - 一般化アーク整合，範囲整合などで，伝播器がどこまで消すかを比べた．

Unit 13–15 では，ソルバーが実際に持つ伝播器の中身を見る．

この unit の問い

同じ問題を同じ探索で解いても，伝播器を一つ替えるだけで，手間が桁違いに変わる．

問題	伝播器	ワーク
9 羽の鳩と 8 個の巣（解なし）	$\neq$ に分解	1,195,442
	alldifferent（一般化アーク整合）	**81**
数独（難問）	$\neq$ に分解	231,599
	alldifferent（一般化アーク整合）	**16,095**

- 探索は MAC と dom（ドメインの小さい変数から）で同じにした．
- ワークは，ソルバーが行った基本の操作の数である．この unit で定める．

伝播器の中で，何が起きているのか．

この unit で見ること

この unit では，伝播器を部品として扱う枠組みを作る．

1. **ソルバー工房**：部品を選んでソルバーを組む演習
2. **探索の骨組み**：部品がどこで呼ばれるか
3. **ワーク**：手間の数え方
4. **制約と伝播器**：7 種類の制約と 10 個の伝播器
5. **分解**：伝播器のない制約を，ほかの制約に書き換える

Unit 14 と Unit 15 で，伝播器を一つずつ手で追う．

ソルバー工房

部品を選んで CSP ソルバーを組み，ベンチマークで走らせる演習の Web ページである．

- 部品
  - 伝播の範囲，伝播器，変数選択，値選択，再出発を選ぶ．
  - 伝播器はチェックボックスで，いくつでも選べる．
- ミッション
  - 7 つの課題をクリアすると，部品が順に解禁される．
- ランキング戦
  - 14 個のベンチマークすべてで走らせ，標準ソルバーとの比で点数を競う．
  - 点数はサーバが同じ部品で計算し直す．

`https://lect-krr-csp-demo-fae090bf6ba5.herokuapp.com/garage.html`

探索の骨組み (1)：solve

工房のソルバーは，次の骨組みに部品を差し込んだものである．

solve(P)

1. 伝播器のない制約を，ほかの制約に分解する．
2. すべての制約を伝播する．ドメインが空になれば「解なし」と答える．
3. $run = 1, 2, \ldots$ について，次を繰り返す．
   - 失敗の上限 *limit* を再出発の部品で決める．
   - search(*limit*) を呼ぶ．「再出発」以外が返れば，それを答える．

- 再出発なしなら $limit = \infty$ で，search は一度だけ呼ばれる．
- 1 はこの unit で，2 は伝播器の仕事として見る．

探索の骨組み (2)：search

search(*limit*)

1. 変数 x を**変数選択**の部品で選ぶ．なければ「解」と答える．
2. $D(x)$ の値を**値選択**の部品の順に並べ，値 a ごとに次を行う．
   - ドメインを保存し，$x = a$ とする．
   - **伝播の範囲**の部品で伝播する．成功なら search を再帰で呼ぶ．
   - 失敗なら失敗の数を 1 増やし，*limit* に達したら「再出発」を返す．
   - ドメインを戻す．
3. どの値もだめなら「失敗」を返す．

伝播の中で，制約ごとに伝播器が呼ばれる．Unit 13–15 で見るのは，この呼び出しの中身である．

伝播の範囲

伝播の範囲は，値を入れたあとに，どの伝播器をどこまで動かすかを決める．

部品	動かすもの	Unit 09
検査だけ **前向きチェック** MAC	**割り当て済みの変数だけで違反を調べる** **x を含む制約の伝播器を一度ずつ** **伝播器をキューで不動点まで動かす**	**バックトラック** **前向きチェック** MAC

- Unit 09 **では，二項制約のアーク整合で説明した．**
- **工房では，同じ枠組みに，どの伝播器でも差し込める．**
- **検査だけのときは，伝播器は呼ばれない．**

ワーク：手間の数え方

実時間は端末で変わる．工房では，基本の操作の数を**ワーク**として数える．

操作	1 回のワーク
節点（値を一つ入れる）	1
変数を選ぶ	調べた変数の数
制約の検査	制約の変数の数
伝播器を一回動かす	伝播器ごとに決める（Unit 14，Unit 15）
分解	列挙した組の数 × 組の長さ

- ワークが上限を超えたら「時間切れ」にする．
- 乱数はシードだけで決まる．同じ部品なら，ワークはいつも同じになる．

制約の 7 種類

工房のベンチマークは，次の 7 種類の制約で書かれている．

制約	形	使う問題の例
alldifferent	$x_1, \ldots, x_n$ がすべて異なる	クイーン，数独，鳩の巣
$\neq$	$x \neq y + k$	隠れた矛盾
線形	$\sum_i a_i x_i = b$ か $\leq b$	覆面算，魔方陣，荷物
表	許す値の組を並べる	ランダム CSP，KenKen
積	$\prod_i x_i = c$	KenKen の掛け算
距離	$\lvert x - y \rvert = z$	全音程列，KenKen の引き算
重ならない	$s_1 + d_1 \leq s_2 \vee s_2 + d_2 \leq s_1$	ジョブショップ

重ならない制約は，二つの仕事 (開始 s_i，長さ d_i) が同じ機械で重ならないことを表す．

伝播器の 10 個

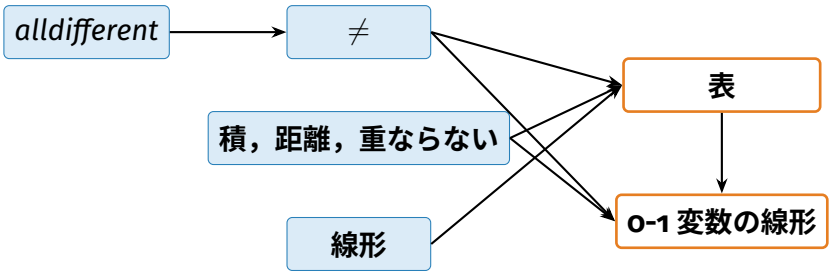
伝播器は，担当する制約の種類が決まっている．

伝播器	担当	強さ
表 (素朴)，表 (STR)	表	一般化アーク整合
線形 (範囲伝播)	線形	範囲整合に近い (Unit 11)
線形等式 (一般化アーク整合)	線形の等式	一般化アーク整合
$\neq$	$\neq$	一般化アーク整合
alldifferent (範囲整合)	*alldifferent*	範囲整合
alldifferent (一般化アーク整合)	*alldifferent*	一般化アーク整合
積，距離	積，距離	一般化アーク整合
重ならない	重ならない	上下界だけ動かす

チェックした伝播器を，その種類の制約すべてに置く．一つも置かれない制約はどうなるか．

伝播器のない制約は分解する

伝播器のない制約は，伝播器のある制約に書き換える．これを分解 (decomposition) と呼ぶ．



- 一段ずつ書き換える．行き先に伝播器がなければ，さらに書き換える．
- 最後の行き先は，オレンジの表と 0-1 変数の線形である．表の伝播器があれば表へ，なければ線形へ進む．

分解 (1)：*alldifferent* を $\neq$ の組にする

alldifferent$(x_1, \ldots, x_n)$ は，二つずつ異なることと同じである．

$$\mathit{alldifferent}(x_1, \ldots, x_n) \iff \bigwedge_{i<j} x_i \neq x_j$$

- 制約の数は $n(n-1)/2$ 個である．30 クイーンの一つの *alldifferent* で 435 個になる．
- クイーンの斜めは $x_i + i$ がすべて異なる形である．これは $x_i \neq x_j + (j - i)$ になる．

解は同じでも，伝播は弱くなる

$\neq$ の伝播器は，二つの変数しか見ない．三つ以上の変数にまたがる理由で消える値は，消せない．Unit 15 で例を見る．

分解 (2)：表にする

制約の変数のドメインから組をすべて作り，制約を満たす組だけを表に残す．

例．$|x - y| = z$，
$D(x) = D(y) = \{1, 2, 3\}$，
$D(z) = \{1, 2\}$

- 作る組は $3 \times 3 \times 2 = 18$ 個である．
- 満たす組は右の 6 個である．
- 分解のワークは，$18 \times 3 = 54$ と，表を作る $6 \times 3 = 18$ である．

x	y	z
1	2	1
2	1	1
2	3	1
3	2	1
1	3	2
3	1	2

表にしても，表の伝播器は一般化アーク整合を保つ．強さは変わらず，手間が変わる．

分解 (3)：0-1 変数の線形 (1)：値を 0-1 変数で表す

表の伝播器がないときは，0-1 変数の線形に書き換える．まず，値ごとに 0-1 変数を置く．

- **0-1 変数**
  - 値 $a \in D(x)$ ごとに $b_{x,a} \in \{0, 1\}$ を置く．$b_{x,a} = 1$ は $x = a$ を表す．
- **もとの変数とつなぐ線形制約**

$$\sum_{a \in D(x)} b_{x,a} = 1, \qquad \sum_{a \in D(x)} a \cdot b_{x,a} = x$$

  - 左は「どれか一つの値をとる」，右は「その値が x である」を表す．

この書き方は**直接符号化** (direct encoding) と呼ばれる (Walsh 2000)．SAT への符号化と同じ考え方である．

分解 (3)：0-1 変数の線形 (2)：禁じる組を不等式にする

制約を満たさない組を列挙し，一つずつ線形不等式で禁じる．

禁じる組 $(a_1, \ldots, a_k)$ ごとに　　$b_{x_1,a_1} + \cdots + b_{x_k,a_k} \leq k - 1$

- k 個の 0-1 変数が全部 1 になること，つまりその組をとることを禁じる．
- 例．$x \neq y$，$D(x) = D(y) = \{1, 2\}$ では，禁じる組は $(1, 1)$ と $(2, 2)$ である．

つなぐ制約	禁じる制約
$b_{x,1} + b_{x,2} = 1$，$b_{x,1} + 2b_{x,2} = x$	$b_{x,1} + b_{y,1} \leq 1$
$b_{y,1} + b_{y,2} = 1$，$b_{y,1} + 2b_{y,2} = y$	$b_{x,2} + b_{y,2} \leq 1$

変数は 2 個から 6 個に，制約は 1 個から 6 個に増える．すべて線形 (範囲伝播) が担当する．

0-1 変数の線形の伝播を手で追う

前頁の例で $x = 1$ とする．範囲伝播だけで，y の値が決まる．

順	動かす制約	結果
1	$b_{x,1} + 2b_{x,2} = x = 1$	$2b_{x,2} \leq 1$ なので $b_{x,2} = 0$
2	$b_{x,1} + b_{x,2} = 1$	$b_{x,1} = 1$
3	$b_{x,1} + b_{y,1} \leq 1$	$b_{y,1} = 0$
4	$b_{y,1} + b_{y,2} = 1$	$b_{y,2} = 1$
5	$b_{y,1} + 2b_{y,2} = y$	$y = 2$

- $\neq$ の伝播器なら，一回で $y = 1$ を消す．ここでは 5 回の伝播が要る．
- 強さは同じでも，変数と制約が増えたぶん，手間が増える．

分解の手間と，表か線形が必須な理由

分解では組を列挙する．組の数は，ドメインの大きさの積である．

- SEND + MORE = MONEY の線形等式を表にする
  - 8 変数で，組は $9 \times 10^6 \times 9 = 8.1 \times 10^7$ 個になる．
  - 列挙だけでワークの上限を超え，時間切れになる．
- 線形の伝播器があれば，分解は要らない
  - 範囲伝播は，1 回あたり変数の数だけのワークで済む．

工房の規則

分解の行き先は表か 0-1 変数の線形である．だから，表（素朴か STR）か線形（範囲伝播）のどれか一つは必ず選ぶ．

分解で強さが変わる例

3 羽の鳩と 2 個の巣：$alldifferent(x_1, x_2, x_3)$，$D(x_i) = \{1, 2\}$ とする．

- $\neq$ に分解すると
  - どの $\neq$ も，二つの変数に値が二つずつある．消せる値はない．
  - 探索で値を入れて，はじめて矛盾が分かる．
- *alldifferent* のまま見ると
  - 3 個の変数に，値が 2 個しかない．解がないことがすぐ分かる．

工房の 9 羽の鳩と 8 個の巣

$\neq$ に分解すると 69,280 節点，ワーク 1,195,442 かかる．*alldifferent* の伝播器なら，探索の前に解なしと分かり，ワークは 81 である．

この unit のまとめ

- 骨組み
  - 分解，根の伝播，探索．探索の中で，伝播の範囲が伝播器を呼ぶ．
- ワーク
  - 基本の操作の数で手間を比べる．伝播器ごとの数え方は Unit 14 と Unit 15 で見る．
- 分解
  - *alldifferent* は $\neq$ に，ほかは表か 0-1 変数の線形にする．
  - 表への分解は強さを保つ．$\neq$ への分解は弱くなることがある．
  - どの分解も，組の列挙と，増えた変数と制約のぶん手間が増える．

次は，表と算術の伝播器の中を見る．